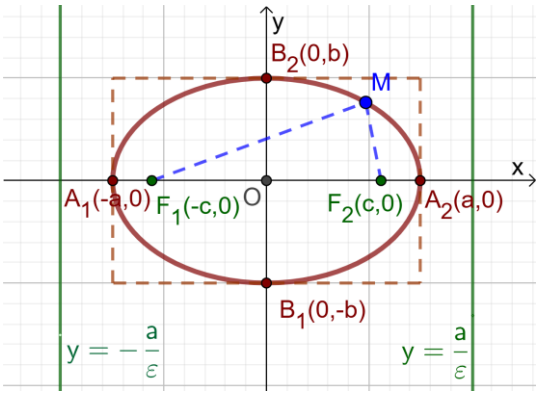
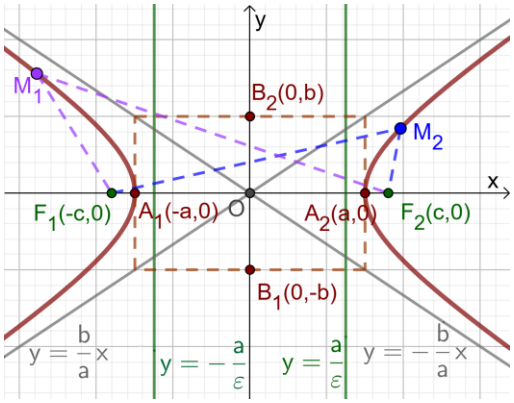
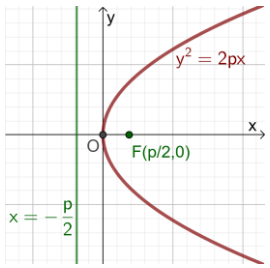
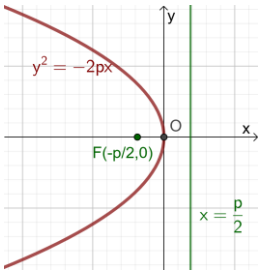
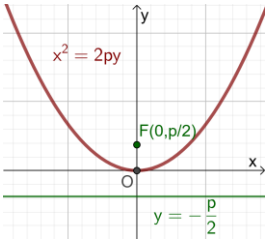
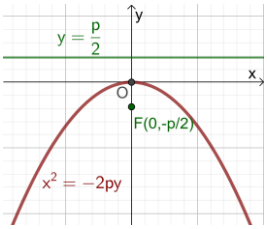
Практические занятия 6-7. *Кривые и поверхности второго порядка*

Некоторые теоретические сведения

1 Эллипс, гипербола, парабола

	Эллипс	***Гипербола***
		
Определение	*Эллипсом* называется множество всех точек плоскости, сумма расстояний от каждой из которых до двух данных точек F_1 и F_2 равна длине данного отрезка PQ, причем $PQ > F_1F_2$ $\gamma = \{M \mid MF_1 + MF_2 = PQ, PQ > F_1F_2\}$	*Гиперболой* называется множество точек плоскости, абсолютная величина разности расстояний от каждой из которых до двух данных точек F_1 и F_2 равна длине данного отрезка PQ, причем $PQ < F_1F_2$ $\gamma = \{M \mid\mid MF_1 - MF_2 \mid = PQ, PQ < F_1F_2\}$
Каноническое уравнение	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
	$a > b, a^2 - c^2 = b^2$ a – большая полуось, b – малая полуось	$c^2 = a^2 + b^2$ a – действительная полуось, b – мнимая полуось
Фокусы	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0).$	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0).$
Эксцентриситет	$\varepsilon = \frac{c}{a}, 0 \le \varepsilon < 1$	$\varepsilon = \frac{c}{a}, \varepsilon > 1$
Свойства эксцентриситета	Если $\varepsilon = 0$, то эллипс является окружностью. Чем больше ε, тем больше эллипс вытянут вдоль оси абсцисс.	Чем больше ε, тем больше гипербола вытянута вдоль своей мнимой оси.
Замечание	Если $b > a, b^2 - c^2 = a^2$, b – большая полуось, a – малая полуось, фокусы располагаются на оси ординат	Если $a = b$, гипербола называется равносторонней. Сопряженные гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ и $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
Вершины	$A_1(-a, 0), A_2(a, 0), B_1(0, -b), B_2(0, b).$	$A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$
Фокальные радиусы	$M(x_0, y_0)$ – точка эллипса $MF_1 = a + \varepsilon x_0$ $MF_2 = a - \varepsilon x_0$	$M(x_0, y_0)$ – точка гиперболы $x_0 < 0$: $MF_1 = -(\varepsilon x_0 + a)$, $MF_2 = -(\varepsilon x_0 - a)$ $x_0 > 0$: $MF_1 = \varepsilon x_0 + a$, $MF_2 = \varepsilon x_0 - a$
Директрисы	$x = \pm\frac{a}{\varepsilon}$	$x = \pm\frac{a}{\varepsilon}$
Директориальное свойство	$\frac{AF_1}{\rho(A, d)} = \varepsilon < 1$ (A принадлежит эллипсу)	$\frac{AF_1}{\rho(A, d)} = \varepsilon > 1$ (A принадлежит гиперболе)
Уравнение в полярных координатах	$r = \frac{p}{1 - \varepsilon\cos\varphi}, p = \frac{b^2}{a}$	$r = \frac{p}{1 - \varepsilon\cos\varphi}, p = \frac{b^2}{a}$
Касательная	$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1,$ $M(x_0, y_0)$ – точка касания	$\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1,$ $M(x_0, y_0)$ – точка касания
Параметрические уравнения	$\begin{cases} x = a\cos t, \\ y = b\sin t. \end{cases}$	$\begin{cases} x = a\operatorname{ch} t, \\ y = b\operatorname{sh} t. \end{cases}$
Асимптоты		$y = \pm\frac{b}{a}x$

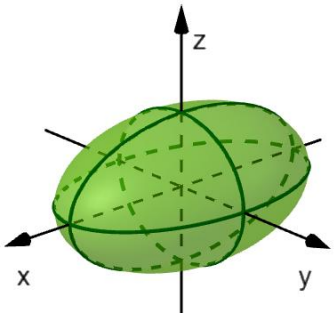
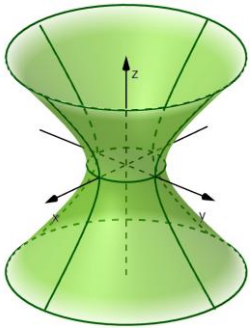
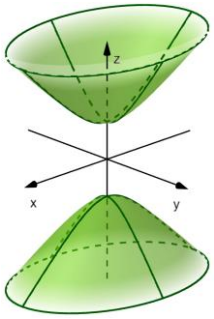
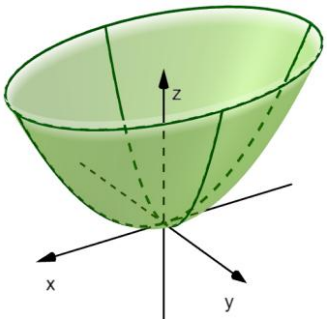
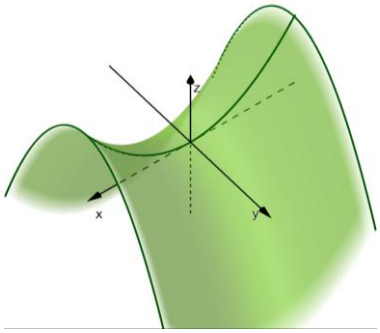
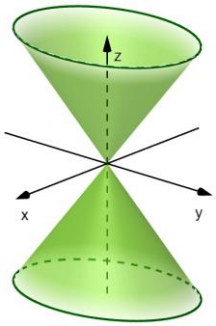
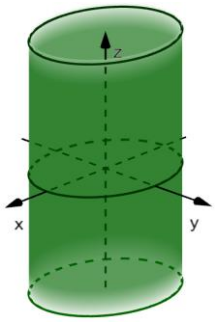
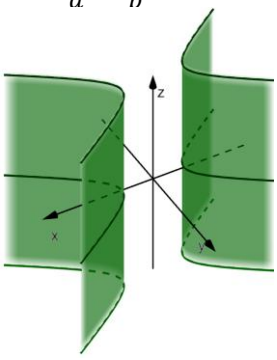
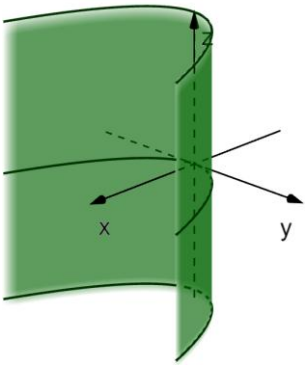
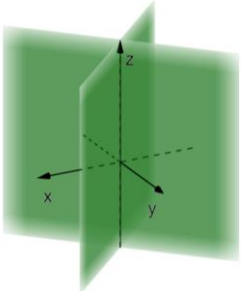
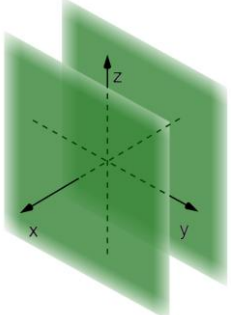
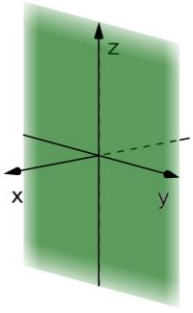
	Парабола			
Определение	*Параболой* называется множество всех точек плоскости, расстояние каждой из которых до данной точки F равно расстоянию до данной прямой d, не проходящей через точку F. $\gamma = \{M \mid MF = \rho(M,d), F \notin d\}$ Точка F называется фокусом параболы, прямая d – директрисой параболы. $\rho(F,d) = p$ – фокальный параметр.			
				
Каноническое уравнение	$y^2 = 2px$	$y^2 = -2px$	$x^2 = 2py$	$x^2 = -2py$
Ось симметрии	Ox	Ox	Oy	Oy
Направление ветвей	$(x \geq 0) \rightarrow$	$(x \leq 0) \leftarrow$	$(y \geq 0) \uparrow$	$(y \leq 0) \downarrow$
Фокус	$\left(\frac{p}{2}, 0\right)$	$\left(-\frac{p}{2}, 0\right)$	$\left(0, \frac{p}{2}\right)$	$\left(0, -\frac{p}{2}\right)$
Уравнение директрисы	$x = -\frac{p}{2}$	$x = \frac{p}{2}$	$y = -\frac{p}{2}$	$y = \frac{p}{2}$
Касательная	$yy_0 - p(x + x_0) = 0, M(x_0, y_0)$ - точка касания			
Уравнение в полярных координатах	$r = \frac{p}{1 - \varepsilon \cos\varphi}$			
Директориальное свойство	$\frac{AF_1}{\rho(A,d)} = \varepsilon = 1$ (A принадлежит параболе)			

2 Приведение уравнения кривой к каноническому виду

Общее уравнение линии второго порядка:	$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0$ $a_{ij} \in \mathbb{R}, i = 0,1,2, j = 0,1,2, a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{22}^2 \neq 0$
Формулы поворота системы координат на угол α $(Oxy \rightarrow Ox'y')$	$\begin{cases} x = x'\cos\alpha - y'\sin\alpha \\ y = x'\sin\alpha + y'\cos\alpha \end{cases}$
Формулы переноса начала координат в точку $\tilde{O}(x_0, y_0)$ $(Ox'y' \rightarrow \tilde{O}\tilde{x}\tilde{y})$	$\begin{cases} x' = \tilde{x} + x_0 \\ y' = \tilde{y} + y_0 \end{cases}$
Классификация кривых второго порядка	

1	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	*эллипс*
2	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	*гипербола*
3	$y^2 = 2px$	*парабола*
4	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$	*мнимый эллипс*
5	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$	*пара пересекающихся прямых*
6	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$	*пара мнимых пересекающихся прямых (точка)*
7	$y^2 - a^2 = 0$	*пара параллельных прямых*
8	$y^2 + a^2 = 0$	*пара мнимых параллельных прямых*
9	$y^2 = 0$	*пара совпавших прямых*

3 Поверхности второго порядка

Эллипсоид $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 	*Однополостный гиперболоид* $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ 	*Двуполостный гиперболоид* $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$ 
Эллиптический параболоид $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=2z$ 	*Гиперболический параболоид* $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=2z$ 	*Эллиптический конус* $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$ 
Эллиптический цилиндр $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 	*Гиперболический цилиндр* $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 	*Параболический цилиндр* $y^2=2px$ 
Пара пересекающихся плоскостей $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$ 	*Пара параллельных плоскостей* $x^2-a^2=0$ 	*Пара совпавших плоскостей* $x^2=0$ 
Мнимый эллипсоид $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=-1$	*Мнимый конус* $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=0$	*Мнимый эллиптический цилиндр* $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=-1$
Пара мнимых пересекающихся плоскостей (прямая) $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=0$	*Пара мнимых параллельных плоскостей* $x^2+a^2=0$	

Практические занятия 6-7. *Кривые и поверхности второго порядка*

Задания

1 Эллипс, гипербола, парабола

Канонические уравнения кривых второго порядка

1. Дан эллипс $9x^2 + 25y^2 = 225$. Найти его полуоси, фокусы, эксцентриситет, уравнения директрис.
2. Дана гипербола $9x^2 - 16y^2 = 144$. Найти полуоси, фокусы, эксцентриситет, уравнения асимптот и директрис. Сделайте рисунок.
3. Определить величину параметра и расположение относительно координатных осей следующих парабол: а) $y^2 = 6x$; б) $x^2 = 5y$; в) $y^2 = -4x$; г) $x^2 = -y$.
4. Составить каноническое уравнение эллипса, расстояние между фокусами которого, лежащими на оси Ox, равно 24, а эксцентриситет равен $\frac{3}{4}$. Сделайте рисунок.
5. Составить уравнение параболы, симметричной относительно оси Ox, проходящей через точки $A(2,3)$ и $O(0,0)$.
6. Составить уравнение эллипса, если известно, что он проходит через точку $M(4,6)$, а фокусы его совпадают с фокусами гиперболы $x^2 - y^2 = 8$.
7. Найти уравнение гиперболы, вершины которой находятся в фокусах, а фокусы в вершинах эллипса $6x^2 + 5y^2 = 30$.

Линии второго порядка в полярной системе координат

8. Определить, какие линии заданы следующими уравнениями в полярных координатах, написать канонические уравнения этих кривых в прямоугольной системе координат:
   а) $\rho = \frac{25}{13 - 12\cos\varphi}$; б) $\rho = \frac{1}{3 - 3\cos\varphi}$; в) $\rho = \frac{9}{4 - 5\cos\varphi}$.

Касательные к линиям второго порядка

9. Написать уравнения касательных к эллипсу $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$, параллельных прямой $x + y - 1 = 0$.
10. Гипербола проходит через точку $A(\sqrt{6}, 3)$ и касается прямой $9x + 2y - 15 = 0$. Составить каноническое уравнение этой гиперболы.

Оптические свойства кривых второго порядка

11. Зеркальная поверхность прожектора образована вращением параболы вокруг ее оси симметрии. Диаметр зеркала 80 см, а глубина его 20 см. На каком расстоянии от вершины параболы нужно поместить источник света, если для отражения лучей параллельным пучком он должен быть в фокусе параболы?

2 Приведение уравнения кривой к каноническому виду

1. С помощью преобразования поворота прямоугольной декартовой системы координат привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка. Написать формулы преобразования и изобразить данную кривую на чертеже.

   а) $5x^2 + 8xy + 5y^2 - 9 = 0$; б) $2x^2 + 12xy - 7y^2 + 20 = 0$.

2. С помощью переноса начала прямоугольной декартовой системы координат привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка. Написать формулы преобразования координат и изобразить данную кривую на чертеже.

   а) $2x^2 - 8x + 4y + 9 = 0$; б) $3x^2 - 30x - 4y^2 - 24y + 39 = 0$.

3. С помощью преобразования поворота прямоугольной декартовой системы координат и переноса начала привести к каноническому виду уравнение кривой и написать формулы преобразования координат.

   а) $4xy + 3y^2 + 16x + 12y - 36 = 0$; б) $3x^2 + 4\sqrt{2}xy + 5y^2 + 6x - 1 = 0$.

3 Поверхности второго порядка

1. Какая поверхность определяется уравнением:

   а) $x^2 + z^2 = 9$;

   б) $16y^2 - 25z^2 = 400$;

   в) $y^2 = -6z$;

   г) $x^2 = z^2$;

   д) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1$;

   е) $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{2} - \frac{z^2}{4} = -1$;

   ё) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} - \frac{z^2}{2} = 0$;

   ж) $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{1} = 2z$;

   з) $x^2 - z^2 = 2y$;

   и) $2y^2 + z^2 = 1 - x$;

   к) $2x^2 - y^2 + 2z^2 + 4x + 2y + 8z + 1 = 0$?

2. Найти уравнения линий пересечения конуса $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 0$ плоскостями:

   а) $y = 0$; б) $y = 3$; в) $x = 0$; г) $z = 4$.

3. В каких точках прямая $\frac{x-4}{4} = \frac{y+3}{3} = \frac{z-2}{2}$ пересекает однополостный гиперболоид $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1$?

4. Доказать, что прямая $\frac{x}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{2}$ лежит на гиперболическом параболоиде $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = z$.

5. Найти прямолинейные образующие однополостного гиперболоида $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1$, проходящие через точку $N(4;\ -3;\ -2)$.

6. В декартовой системе координат построить тело, ограниченное поверхностями:
   $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{64} = 1, z = 0, x + z = 8, y = 0\ (y \geq 0)$.